Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 5 · WEEK 5

الأميبات حرّة المعيشة الممرضة والمثبّتات — بنك الأسئلة

Pathogenic free- living amoeba & Fixatives — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 5

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Free-living amoebae and Naegleria fowleri — الأميبات حرّة المعيشة والنيغلرية الفاولرية

Q1 EN **Which of the following is NOT a facultative free-living amoeba of man?**

AR س1. أيّ مما يأتي ليس أميبا حرّة المعيشة اختيارية التطفّل على الإنسان؟

- A Entamoeba coli — الأميبا القولونية
- B Naegleria — النيغلرية
- C Acanthamoeba — الأكانثاميبا
- D Balamuthia — البالاموثيا

Q2 EN **Most human infections with free-living amoebae are acquired by:**

AR س2. تُكتسب معظم إصابات الإنسان بالأميبات حرّة المعيشة بـ:

- A Eating undercooked meat — أكل اللحم غير المطبوخ جيدًا
- B Mosquito bite — لدغة البعوض
- C Exposure to contaminated water while swimming — التعرّض للماء الملوّث أثناء السباحة
- D Blood transfusion — نقل الدم

Q3 EN **The first human infection with N. fowleri was identified in:**

AR س3. عُرفت أول إصابة بشرية بالنيغلرية الفاولرية في:

- A USA, 1950 — الولايات المتحدة 1950
- B Africa, 1975 — أفريقيا 1975
- C Europe, 1980 — أوروبا 1980
- D Australia, 1965 — أستراليا 1965

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PAM cases have been reported on every continent except:** Q4

AR س4. سُجّلت حالات PAM في كل القارّات ما عدا:

A Asia آسيا
B Antarctica القارّة القطبية الجنوبية
C Oceania أوقيانوسيا
D Africa أفريقيا

EN **N. fowleri is described as thermophiles, meaning it:** Q5

AR س5. توصف النيغلرية الفاولرية بأنها محبّة للحرارة، أي إنها:

A Thrives in warm water تزدهر في الماء الدافئ
B Lives only in ice تعيش في الجليد فقط
C Needs salt water تحتاج ماءً مالحًا
D Dies above 20 °C تموت فوق 20 °م

EN **Higher incidence of N. fowleri has been observed particularly in:** Q6

AR س6. لوحظ ارتفاع الإصابة بالنيغلرية الفاولرية خصوصًا في:

A Northern Europe شمال أوروبا
B The southern United States جنوب الولايات المتحدة
C Antarctica القارّة القطبية الجنوبية
D Mountain areas المناطق الجبلية

EN **The infective stage of N. fowleri is the:** Q7

AR س7. الطور المُعدي للنيغلرية الفاولرية هو:

A Cyst الكيس
B Flagellate السوطي
C Egg البيضة
D Amoeboid trophozoite الطور المتغذّي الأميبي

EN **The amoeboid trophozoite of N. fowleri measures:** Q8

AR س8. يبلغ الطور المتغذّي الأميبي للنيغلرية الفاولرية:

A 2-4 µm 2-4 مايكرومتر
B 50-100 µm 50-100 مايكرومتر
C 15-30 µm 15-30 مايكرومتر
D 5-10 µm 5-10 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The flagellate form of N. fowleri is:** Q9

AR س9. الشكل السوطي للنيغلرية الفاولرية:

A Found in brain tissue يوجد في نسيج الدماغ

B Pear-shaped with two flagella, non-feeding and non-dividing
كمّثري بسوطين، لا يتغذّى ولا ينقسم

C The infective stage الطور المُعدي

D Double-walled ثنائي الجدار

EN **N. fowleri reaches the brain along the:** Q10

AR س10. تصل النيغلرية الفاولرية إلى الدماغ على طول:

A Optic nerve العصب البصري

B Portal vein الوريد البابي

C Olfactory nerve العصب الشمّي

D Spinal cord الحبل الشوكي

EN **The flagellate stage develops when:** Q11

AR س11. يتكوّن الطور السوطي عندما:

A The amoeba enters the brain تدخل الأميبا الدماغ

B Food is abundant يكون الغذاء وفيرًا

C The cyst dries يجفّ الكيس

D Conditions become unfavorable, e.g. distilled water
تصبح الظروف غير ملائمة، مثل الماء المقطّر

EN **Cysts of N. fowleri:** Q12

AR س12. أكياس النيغلرية الفاولرية:

A Are not seen in brain tissue or CSF لا تُرى في نسيج الدماغ أو السائل الدماغي الشوكي

B Are found in CSF توجد في السائل الدماغي الشوكي

C Have a double wall with an operculum لها جدار ثنائي بغطاء

D Are the infective stage هي الطور المُعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The wall of the N. fowleri cyst is:** Q13

AR س13. جدار كيس النيغلرية الفاولرية:

A Double-walled with an operculum — ثنائي الجدار بغطاء

B Single-layered with pores — أحادي الطبقة بمسامات

C Absent — غير موجود

D Made of chitin — من الكايتين

EN **If a flagellate enters the nasal cavity it:** Q14

AR س14. إذا دخل السوطي التجويف الأنفي فإنه:

A Quickly transforms back into a trophozoite — يعود بسرعة إلى طور متغذّي

B Dies at once — يموت فورًا

C Forms a cyst — يكوّن كيسًا

D Divides by binary fission — ينقسم بالانشطار الثنائي

Acanthamoeba and Balamuthia — الأكانثاميبا والبالاموثيا

EN **The Acanthamoeba life cycle has:** Q15

AR س15. لدورة حياة الأكانثاميبا:

A Three stages including a flagellate — ثلاثة أطوار منها السوطي

B Only a trophozoite — طور متغذّي فقط

C Four stages — أربعة أطوار

D Two stages: trophozoite and cyst — طوران: المتغذّي والكيس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cyst of Acanthamoeba is:** Q16

AR س16. كيس الأكانثاميبا:

A Single-layered with pores — أحادي الطبقة بمسامات

B Not resistant — غير مقاوم

C Double-walled and resistant to heat, chlorine and antibiotics — ثنائي الجدار ومقاوم للحرارة والكلور والمضادات

D Pear-shaped — كمّثري

EN **The Acanthamoeba trophozoite thrives at about:** Q17

AR س17. يزدهر الطور المتغذّي للأكانثاميبا بدرجة نحو:

A 4 °C and acid pH — 4 °م وأس حامضي

B 30 °C and neutral pH — 30 °م وأس هيدروجيني متعادل

C 60 °C — 60 °م

D Any condition — أي ظرف

EN **The Acanthamoeba trophozoite exits the cyst through:** Q18

AR س18. يخرج الطور المتغذّي للأكانثاميبا من الكيس عبر:

A An operculum — غطاء

B Pores in a single wall — مسامات في جدار مفرد

C Rupture by bile — التمزّق بالصفراء

D Flagella — الأسواط

EN **The pathogenic forms of Acanthamoeba are:** Q19

AR س19. الأشكال الممرضة للأكانثاميبا:

A Trophozoite only — المتغذّي فقط

B Cyst only — الكيس فقط

C Flagellate only — السوطي فقط

D Both cyst and trophozoite — الكيس والمتغذّي كلاهما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Acanthamoeba enters the body through all EXCEPT:** Q20

AR س20. تدخل الأكانثاميبا الجسم عبر كل ما يأتي ما عدا:

A Eyes العينين
B Nasal passages الممرّات الأنفية
C Mosquito bite لدغة البعوض
D Broken skin الجلد المجروح

EN **The trophozoites of Acanthamoeba have:** Q21

AR س21. للأطوار المتغذّية للأكانثاميبا:

A Two flagella سوطان
B Broad flat lamellipodia أقدام صفائحية عريضة مسطّحة
C Spine-like pseudopodia (acanthopodia) أقدام كاذبة شوكية (أكانثوبوديا)
D A bull's eye nucleus نواة كعين الثور

EN **A feature of Balamuthia trophozoites is:** Q22

AR س22. من صفات الأطوار المتغذّية للبالاموثيا:

A Spine-like acanthopodia أقدام شوكية
B Flagella in water أسواط في الماء
C Eight nuclei ثماني أنوية
D Broad flat lamellipodia; may be binucleate
أقدام صفائحية عريضة مسطّحة، وقد تكون ثنائية النواة

EN **Acanthamoeba and Balamuthia cause:** Q23

AR س23. تسبّب الأكانثاميبا والبالاموثيا:

A Granulomatous amoebic encephalitis and brain abscesses
التهاب الدماغ الأميبي الحُبيبي وخرّاجات الدماغ
B Amoebic dysentery الزحار الأميبي
C Primary amoebic meningoencephalitis التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي
D Malaria الملاريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **For eye infections by free-living amoebae the specimen is:** Q24

AR س24. لإصابات العين بالأميبات حرّة المعيشة تكون العيّنة:

A Stool البراز
B Corneal scraping كشط القرنية
C Blood الدم
D Urine الإدرار

EN **Treatment of free-living amoebic infections is:** Q25

AR س25. علاج إصابات الأميبات حرّة المعيشة:

A Not needed غير مطلوب
B Always curative شافٍ دائمًا
C Largely ineffective غير فعّال إلى حدّ كبير
D Iodoquinol alone اليودوكوينول وحده

E. histolytica vs E. dispar — الحالّة للنسيج مقابل المتباينة

EN **The rapid immunochromatographic cartridge assay:** Q26

AR س26. مقايسة الخرطوشة الكروماتوغرافية المناعية السريعة:

A Does not distinguish E. histolytica from E. dispar لا تفرّق الحالّة للنسيج عن المتباينة
B Distinguishes E. histolytica from E. dispar تفرّق الحالّة للنسيج عن المتباينة
C Uses serum تستعمل المصل
D Needs concentrated stool تحتاج برازًا مركّزًا

EN **EIA kits for E. histolytica require:** Q27

AR س27. تحتاج عُدد EIA للأميبا الحالّة للنسيج:

A Formalin-preserved stool برازًا محفوظًا بالفورمالين
B PVA-preserved stool برازًا محفوظًا بـ PVA
C CSF السائل الدماغي الشوكي
D Fresh or frozen stool برازًا طازجًا أو مجمّدًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Morphologically identical E. histolytica and E. dispar can be differentiated by:** Q28

AR س28. يمكن التفريق بين الحالّة للنسيج والمتباينة المتطابقتين شكليًا بـ:

A Iodine wet mount التحضير الرطب باليود

B NAATs فحوص تضخيم الحمض النووي

C Trichrome stain صبغة ثلاثية الألوان

D Saline wet mount التحضير الرطب الملحي

EN **Antigen detection immunoassays use:** Q29

AR س29. تستعمل مقايسات كشف المستضد:

A Urine الإدرار

B Serum and indicate past exposure المصل وتدلّ على تعرّض سابق

C CSF السائل الدماغي الشوكي

D Stool and indicate active infection البراز وتدلّ على إصابة نشطة

EN **The test showing higher specificity for E. histolytica is:** Q30

AR س30. الفحص الذي يُظهر نوعية أعلى للأميبا الحالّة للنسيج:

A IHA

B Rapid cartridge الخرطوشة السريعة

C Tech Lab E. histolytica II ELISA إليزا Tech Lab E. histolytica II

D Iodine smear مسحة اليود

EN **Antibody detection tests are particularly used for:** Q31

AR س31. تُستعمل فحوص كشف الأضداد خصوصًا لـ:

A Invasive forms like amebic liver abscess الأشكال الغازية مثل خرّاج الكبد الأميبي

B E. dispar الأميبا المتباينة

C Asymptomatic cyst passers طارحي الأكياس عديمي الأعراض

D Naegleria النيغلرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Distinguishing E. histolytica from E. dispar is crucial because:** Q32

AR س32. التفريق بين الحالّة للنسيج والمتباينة حاسم لأن:

A E. dispar is more dangerous — المتباينة أخطر

B Only E. histolytica requires treatment — الحالّة للنسيج وحدها تحتاج علاجًا

C E. dispar invades the brain — المتباينة تغزو الدماغ

D Both need treatment — كلتاهما تحتاج علاجًا

Fixatives — المثبّتات

EN **The standard preferred histology fixative is:** Q33

AR س33. المثبّت النسيجي القياسي المفضّل:

A 10% neutral buffered formalin — الفورمالين المتعادل المنظَّم 10%

B PVA

C Schaudinn's — شاودن

D Lugol's iodine — يود لوغول

EN **10% formalin is prepared from stock formalin as:** Q34

AR س34. يُحضَّر الفورمالين 10% من الفورمالين الأساسي بنسبة:

A 1 part stock + 1 part water — جزء أساسي + جزء ماء

B 1 part stock + 9 parts water — جزء أساسي + 9 أجزاء ماء

C 9 parts stock + 1 part water — 9 أجزاء أساسي + جزء ماء

D Stock alone — الأساسي وحده

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Unbuffered formalin reacts with hemoglobin to give:** Q35

AR س35. يتفاعل الفورمالين غير المنظَّم مع الهيموغلوبين فينتج:

A Bilirubin البيليروبين

B Methemoglobin crystals بلّورات الميثيموغلوبين

C Nothing لا شيء

D Dark brown acid formaldehyde hematin هيماتين الفورمالديهايد الحامضي البنّي الداكن

EN **The actual formaldehyde in 10% formalin is only:** Q36

AR س36. الفورمالديهايد الفعلي في الفورمالين 10% هو فقط:

A 10%

B 37-40%

C 3.7-4.0%

D 1%

EN **A disadvantage of 10% formalin is:** Q37

AR س37. من عيوب الفورمالين 10%:

A Short shelf life صلاحية قصيرة

B Contains mercuric chloride يحتوي على كلوريد الزئبق

C Inadequate preservation of protozoan trophozoites حفظ غير كافٍ للأطوار المتغذّية للأوالي

D Not suitable for concentration غير مناسب للتركيز

EN **The "gold standard" fixative for permanently stained stool smears is:** Q38

AR س38. المثبّت "المعيار الذهبي" للمسحات الدائمة المصبوغة للبراز:

A 10% formalin الفورمالين 10%

B PVA containing mercuric chloride PVA المحتوي على كلوريد الزئبق

C Normal saline المحلول الملحي الطبيعي

D Ethanol 95% الإيثانول 95%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PVA cannot be used with:** Q39

AR س39. لا يمكن استعمال PVA مع:

A Immunoassay kits عُدد المقايسة المناعية
B Protozoan cysts أكياس الأوالي
C Trichrome stain صبغة ثلاثية الألوان
D Permanent smears المسحات الدائمة

EN **Schaudinn's working solution is made by adding:** Q40

AR س40. يُحضَّر محلول العمل لشاودن بإضافة:

A 47 ml acetic acid to 3 ml stock 47 مل حمض خليك إلى 3 مل أساسي
B 10 ml formalin to 90 ml water 10 مل فورمالين إلى 90 مل ماء
C 1 g eosin to 1 L water 1 غ أيوسين إلى لتر ماء
D 3 ml glacial acetic acid to 47 ml stock 3 مل حمض خليك ثلجي إلى 47 مل أساسي

EN **A disadvantage of Schaudinn's fixative is:** Q41

AR س41. من عيوب مثبّت شاودن:

A Poor trophozoite preservation حفظ ضعيف للأطوار المتغذّية
B Poor adhesion of liquid or mucoid specimens ضعف التصاق العيّنات السائلة أو المخاطية
C It contains formalin يحتوي على الفورمالين
D Difficult permanent smears صعوبة المسحات الدائمة

2 True / False صح أو خطأ

EN Inhalation of cysts from dust may account for some free-living amoebic infections. 1

AR قد يفسّر استنشاق الأكياس من الغبار بعض إصابات الأميبات حرّة المعيشة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN N. fowleri lives in fresh or brackish water and soil.
AR تعيش النيغلرية الفاولرية في الماء العذب أو قليل الملوحة والتربة.
True · صح False · خطأ

3
EN Rising global temperatures are reducing the range of N. fowleri.
AR ارتفاع درجات الحرارة العالمية يقلّص نطاق النيغلرية الفاولرية.
True · صح False · خطأ

4
EN The flagellate form of N. fowleri is found in tissue.
AR يوجد الشكل السوطي للنيغلرية الفاولرية في الأنسجة.
True · صح False · خطأ

5
EN N. fowleri trophozoites replicate by binary division.
AR تتكاثر الأطوار المتغذّية للنيغلرية الفاولرية بالانقسام الثنائي.
True · صح False · خطأ

6
EN Flagellates of N. fowleri cause infection directly without changing.
AR تسبّب سوطيات النيغلرية الفاولرية الإصابة مباشرةً دون تحوّل.
True · صح False · خطأ

7
EN Acanthamoeba trophozoites divide by mitosis.
AR تنقسم الأطوار المتغذّية للأكانثاميبا بالانقسام الخيطي.
True · صح False · خطأ

8
EN Acanthamoeba cysts are sensitive to chlorine.
AR أكياس الأكانثاميبا حسّاسة للكلور.
True · صح False · خطأ

9
EN In Balamuthia the nuclear envelope breaks down during mitosis.
AR في البالاموثيا يتحطّم الغلاف النووي أثناء الانقسام الخيطي.
True · صح False · خطأ

10
EN Acanthamoeba infections of the brain occur primarily in immunocompromised individuals.
AR تحدث إصابات الدماغ بالأكانثاميبا بالدرجة الأولى في ناقصي المناعة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 EN Stool for the rapid cartridge assay should be concentrated before testing.

AR يجب تركيز البراز قبل فحصه بالخرطوشة السريعة. خطأ · False صح · True

12 EN The rapid cartridge assay needs no special equipment.

AR لا تحتاج الخرطوشة السريعة أجهزة خاصة. خطأ · False صح · True

13 EN Antibody tests can stay positive for a longer period than antigen tests.

AR قد تبقى فحوص الأضداد موجبة مدّة أطول من فحوص المستضد. خطأ · False صح · True

14 EN 10% formalin can interfere with PCR after extended fixation.

AR قد يتداخل الفورمالين 10% مع PCR بعد تثبيت طويل. خطأ · False صح · True

15 EN PVA is easy to prepare in the laboratory.

AR PVA سهل التحضير في المختبر. خطأ · False صح · True

16 EN Schaudinn's working solution is good for about two weeks.

AR يبقى محلول العمل لشاودن صالحًا نحو أسبوعين. خطأ · False صح · True

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Which stage infects man — Naegleria vs Acanthamoeba?

AR أي طور يصيب الإنسان — النيغلرية مقابل الأكانثاميبا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Cyst walls 2

AR جدران الأكياس

EN PAM vs GAE 3

AR PAM مقابل GAE

EN Acanthopodia vs lamellipodia 4

AR الأقدام الشوكية مقابل الصفائحية

EN Does the rapid cartridge separate E. histolytica from E. dispar? 5

AR هل تفرّق الخرطوشة السريعة بين الحالّة للنسيج والمتباينة؟

EN 10% formalin = how much formaldehyde? 6

AR الفورمالين 10% = كم فورمالديهايد؟

EN Formalin vs PVA for trophozoites and eggs 7

AR الفورمالين مقابل PVA للأطوار المتغذّية والبيوض

EN 3 + 47 8

AR 47 + 3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Describe the morphology of Naegleria fowleri.

AR صف شكل النيغلرية الفاولرية.

2 EN How does N. fowleri infect man and reach the brain?

AR كيف تصيب النيغلرية الفاولرية الإنسان وتصل إلى الدماغ؟

3 EN Explain how N. fowleri changes between its stages.

AR اشرح كيف تتحوّل النيغلرية الفاولرية بين أطوارها.

4 EN Describe the life cycle and pathogenic stages of Acanthamoeba.

AR صف دورة حياة الأكانثاميبا وأطوارها الممرضة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare Naegleria fowleri with Acanthamoeba / Balamuthia. 5

AR قارن بين النيغلرية الفاولرية والأكانثاميبا / البالاموثيا.

EN Compare antigen and antibody immunoassays for E. histolytica. 6

AR قارن بين المقايسات المناعية للمستضد وللأضداد في الأميبا الحالّة للنسيج.

EN How is 10% neutral buffered formalin prepared? Give its advantages and disadvantages. 7

AR كيف يُحضَّر الفورمالين المتعادل المنظَّم 10%؟ واذكر مزاياه وعيوبه.

EN Compare PVA and Schaudinn's fixatives and give the Schaudinn's recipe. 8

AR قارن بين مثبّتي PVA وشاودن واذكر تحضير شاودن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 A	6 B	7 D	8 C
9 B	10 C	11 D	12 A	13 B	14 A	15 D	16 C
17 B	18 A	19 D	20 C	21 C	22 D	23 A	24 B
25 C	26 A	27 D	28 B	29 D	30 C	31 A	32 B
33 A	34 B	35 D	36 C	37 C	38 B	39 A	40 D
41 B							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 True	14 True	15 False	16 True		

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Which stage infects man — Naegleria vs Acanthamoeba?**

Naegleria: trophozoite only (cysts are not infective). Acanthamoeba: both cyst and trophozoite can be pathogenic.

AR **أي طور يصيب الإنسان — النيغلرية مقابل الأكانثاميبا؟**

النيغلرية: المتغذّي فقط (الأكياس غير مُعدية). الأكانثاميبا: الكيس والمتغذّي كلاهما قد يكون ممرضًا.

2

EN **Cyst walls**

N. fowleri: single-layered wall with pores. Acanthamoeba: double-walled with an operculum.

AR **جدران الأكياس**

النيغلرية: جدار أحادي الطبقة بمسامات. الأكانثاميبا: ثنائي الجدار بغطاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **PAM vs GAE**

PAM = Naegleria fowleri (acute, swimmers). GAE + brain abscesses = Acanthamoeba and Balamuthia (immunocompromised).

AR **PAM مقابل GAE**

PAM = النيغلرية الفاولرية (حادّ، السبّاحون). GAE + خرّاجات الدماغ = الأكانثاميبا والبالاموثيا (ناقصو المناعة).

4

EN **Acanthopodia vs lamellipodia**

Acanthamoeba: spine-like acanthopodia. Balamuthia: broad, flat lamellipodia.

AR **الأقدام الشوكية مقابل الصفائحية**

الأكانثاميبا: أقدام شوكية. البالاموثيا: أقدام صفائحية عريضة مسطّحة.

5

EN **Does the rapid cartridge separate E. histolytica from E. dispar?**

No. It detects antigens of both. NAATs and tests like Tech Lab E. histolytica II can.

AR **هل تفرّق الخرطوشة السريعة بين الحالّة للنسيج والمتباينة؟**

لا. تكشف مستضدات الاثنتين. أما NAATs وفحوص مثل Tech Lab E. histolytica II فتفرّق.

6

EN **10% formalin = how much formaldehyde?**

Only 3.7-4.0%, because 10% formalin is 10% of the 37-40% stock (= 100% formalin).

AR **الفورمالين 10% = كم فورمالديهايد؟**

فقط 3.7-4.0%، لأن الفورمالين 10% هو 10% من المحلول الأساسي 37-40% (= فورمالين 100%).

7

EN **Formalin vs PVA for trophozoites and eggs**

Formalin: good for eggs, larvae, cysts; poor for trophozoites. PVA (and Schaudinn's): good for trophozoites and cysts; poor for eggs, larvae, coccidia.

AR **الفورمالين مقابل PVA للأطوار المتغذّية والبيوض**

الفورمالين: جيّد للبيوض واليرقات والأكياس؛ ضعيف للأطوار المتغذّية. PVA (وشاودن): جيّد للأطوار المتغذّية والأكياس؛ ضعيف للبيوض واليرقات والكوكسيديا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **3 + 47** 8

Schaudinn's working solution = 3 ml glacial acetic acid + 47 ml stock (not the other way round).

AR **47 + 3**

محلول العمل لشاودن = 3 مل حمض خليك ثلجي + 47 مل أساسي (وليس العكس).

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Describe the morphology of Naegleria fowleri.** 1

Amoebo-flagellate with three forms. Amoeboid trophozoite: rounded/elongated 15-30 µm, the infective stage, single nucleus, feeds and divides by binary fission, can change to flagellate and cyst, found in CSF and tissue. Flagellate: elongated/pear-shaped, anterior nucleus, two free flagella, non-feeding and non-dividing, never in tissue, can change back to amoeboid. Cyst: resistant, single-layered wall with pores.

AR **صف شكل النيغلرية الفاولرية.**

أميبية سوطية بثلاثة أشكال. المتغذّي الأميبي: مستدير/متطاول 15-30 مايكرومتر، الطور المُعدي، نواة واحدة، يتغذّى وينقسم بالانشطار الثنائي، يتحوّل إلى سوطي وكيس، يوجد في CSF والأنسجة. السوطي: متطاول/كمّثري، نواة أمامية، سوطان حرّان، لا يتغذّى ولا ينقسم، لا يوجد في الأنسجة، ويعود أميبيًا. الكيس: مقاوم، جداره أحادي الطبقة بمسامات.

EN **How does N. fowleri infect man and reach the brain?** 2

The trophozoite enters the nose, often while swimming or diving in warm freshwater, embeds in the nasal epithelium, is attracted to the neurotransmitters of the olfactory nerve, eats the olfactory nerve and bulb, reaches the cerebrum and spreads to the rest of the brain, causing primary amebic meningoencephalitis (PAM).

AR **كيف تصيب النيغلرية الفاولرية الإنسان وتصل إلى الدماغ؟**

يدخل الطور المتغذّي الأنف، غالبًا أثناء السباحة أو الغوص في المياه العذبة الدافئة، فينغرس في الظهارة الأنفية، وينجذب إلى النواقل العصبية للعصب الشمّي، ويأكل العصب والبصلة الشمّية، ويصل إلى المخ وينتشر إلى بقية الدماغ، مسبّبًا التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Explain how N. fowleri changes between its stages.** 3

Lack of food or a change in ionic strength (distilled water) turns the trophozoite into a flagellate; when favorable conditions return the flagellate becomes a trophozoite again; if unfavorable conditions persist the ameba forms a cyst; the cyst's single-layered wall with pores lets the trophozoite excyst when conditions are suitable.

AR **اشرح كيف تتحوّل النيغلرية الفاولرية بين أطوارها.**

نقص الغذاء أو تغيّر القوّة الأيونية (الماء المقطّر) يحوّل المتغذّي إلى سوطي؛ وعند عودة الظروف الملائمة يعود السوطي متغذّيًا؛ وإذا استمرّت الظروف السيّئة تكوّن الأميبا كيسًا؛ وجدار الكيس الأحادي ذو المسامات يسمح للمتغذّي بالخروج عندما تكون الظروف مناسبة.

EN **Describe the life cycle and pathogenic stages of Acanthamoeba.** 4

Two stages. Trophozoite: mobile, feeding, dividing (mitosis), ingests bacteria, algae and yeast, thrives at neutral pH and ~30 °C. Cyst: dormant, double-walled, resistant to heat, chlorine and antibiotics, with an operculum for excystation. Both cyst and trophozoite are pathogenic, entering through the eyes, nasal passages or broken skin, causing amebic keratitis or granulomatous amebic encephalitis; cyst resistance causes persistent infection.

AR **صف دورة حياة الأكانثاميبا وأطوارها الممرضة.**

طوران. المتغذّي: متحرّك، يتغذّى، ينقسم (خيطيًا)، يبتلع البكتيريا والطحالب والخمائر، ويزدهر بأس متعادل ونحو 30 °م. الكيس: ساكن، ثنائي الجدار، مقاوم للحرارة والكلور والمضادات، وله غطاء للانفلات. الكيس والمتغذّي كلاهما ممرض، يدخلان عبر العين أو الأنف أو الجلد المجروح، ويسبّبان التهاب القرنية الأميبي أو التهاب الدماغ الحُبيبي؛ ومقاومة الكيس تسبّب استمرار الإصابة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare Naegleria fowleri with Acanthamoeba / Balamuthia.** 5

Naegleria: three stages, only the trophozoite is infective, enters through the nose, causes acute PAM, cyst single-layered with pores. Acanthamoeba / Balamuthia: two stages, cyst and trophozoite pathogenic, enter through eyes, nose or broken skin, cause GAE and brain abscesses mainly in immunocompromised people plus keratitis and skin infection, cyst double-walled with operculum. Specimens: nasal discharge, CSF, corneal scraping; saline and iodine preparations; treatment largely ineffective.

AR **قارن بين النيغلرية الفاولرية والأكانثاميبا / البالاموثيا.**

النيغلرية: ثلاثة أطوار، المتغذّي وحده مُعدٍ، يدخل من الأنف، يسبّب PAM الحادّ، والكيس أحادي الطبقة بمسامات. الأكانثاميبا / البالاموثيا: طوران، الكيس والمتغذّي ممرضان، يدخلان من العين أو الأنف أو الجلد المجروح، ويسبّبان GAE وخرّاجات الدماغ في ناقصي المناعة غالبًا مع التهاب القرنية والجلد، والكيس ثنائي الجدار بغطاء. العيّنات: إفرازات الأنف وCSF وكشط القرنية؛ تحضير ملحي ويود؛ والعلاج غير فعّال إلى حدّ كبير.

EN **Compare antigen and antibody immunoassays for E. histolytica.** 6

Antigen tests use stool, detect parasite proteins and show active infection in the gut (e.g. Tech Lab E. histolytica II ELISA, which detects E. histolytica and not E. dispar, and Ridoscreen Entamoeba). Antibody tests use serum, detect the host's antibodies, show exposure (past or present), stay positive longer and help in invasive disease such as amebic liver abscess (ELISA, IHA). Separating E. histolytica from E. dispar matters because only E. histolytica needs treatment.

AR **قارن بين المقايسات المناعية للمستضد وللأضداد في الأميبا الحالّة للنسيج.**

فحوص المستضد تستعمل البراز وتكشف بروتينات الطفيلي وتدلّ على إصابة نشطة في الأمعاء (مثل إليزا Tech Lab E. histolytica II التي تكشف الحالّة للنسيج دون المتباينة، وRidoscreen Entamoeba). فحوص الأضداد تستعمل المصل وتكشف أضداد المضيف وتدلّ على التعرّض (سابقًا أو حاليًا) وتبقى موجبة أطول وتفيد في المرض الغازي نكرّاج الكبد (الإليزا، IHA). والتفريق بين الحالّة للنسيج والمتباينة مهم لأن الحالّة للنسيج وحدها تحتاج علاجًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **How is 10% neutral buffered formalin prepared? Give its advantages and disadvantages.**

1 part of 37-40% stock formalin + 9 parts distilled water (pH 3-4), buffered with sodium phosphate: 900 ml distilled water, 100 ml formalin, 4 g NaH2PO4.H2O, 6.5 g Na2HPO4.2H2O. Advantages: all-purpose, easy, long shelf life, preserves helminth eggs, larvae, protozoan cysts and coccidia, suitable for concentration, UV fluorescence, acid-fast, safranin and chromotrope stains and immunoassays. Disadvantages: not suitable for some trichrome smears, poor for protozoan trophozoites, may interfere with PCR.

AR **كيف يُحضَّر الفورمالين المتعادل المنظَّم 10%؟ واذكر مزاياه وعيوبه.**

جزء من الفورمالين الأساسي 37-40% + 9 أجزاء ماء مقطّر (pH 3-4)، ويُنظَّم بفوسفات الصوديوم: 900 مل ماء مقطّر، 100 مل فورمالين، 4 غ NaH2PO4.H2O، 6.5 غ Na2HPO4.2H2O. المزايا: لكل الأغراض، سهل، صلاحية طويلة، يحفظ بيوض الديدان واليرقات وأكياس الأوالي والكوكسيديا، مناسب للتركيز والفلوري وصبغات الصمود للحامض والسفرانين والكروموتروب والمقايسات المناعية. العيوب: غير مناسب لبعض مسحات ثلاثية الألوان، ضعيف للأطوار المتغذّية، وقد يتداخل مع PCR.

8

EN **Compare PVA and Schaudinn's fixatives and give the Schaudinn's recipe.**

Both contain mercuric chloride and preserve protozoan trophozoites and cysts well for permanent stained smears, but preserve helminth eggs, larvae, coccidia and microsporidia poorly. PVA is the gold standard, makes organisms adhere to slides, is stable for months, but is difficult to prepare, unsuitable for concentration, immunoassays and acid-fast, safranin and chromotrope stains. Schaudinn's is less suitable for concentration and liquid or mucoid specimens adhere poorly. Stock: 11.4 g HgCl2 + 200 ml distilled water + 100 ml 95% ethanol; working: 3 ml glacial acetic acid + 47 ml stock, good for about two weeks.

AR **قارن بين مثبّتي PVA وشاودن واذكر تحضير شاودن.**

كلاهما يحتوي على كلوريد الزئبق ويحفظ الأطوار المتغذّية والأكياس للأوالي جيدًا للمسحات الدائمة، لكنهما يحفظان البيوض واليرقات والكوكسيديا والأبواغ المجهرية بشكل ضعيف. PVA هو المعيار الذهبي، يجعل الكائنات تلتصق بالشرائح، ويبقى مستقرًا أشهرًا، لكنه صعب التحضير وغير مناسب للتركيز والمقايسات المناعية وصبغات الصمود للحامض والسفرانين والكروموتروب. وشاودن أقل ملاءمة للتركيز وتلتصق به العيّنات السائلة أو المخاطية بشكل ضعيف. الأساسي: 11.4 غ HgCl2 + 200 مل ماء مقطّر + 100 مل إيثانول 95%؛ والعمل: 3 مل حمض خليك ثلجي + 47 مل أساسي، صالح نحو أسبوعين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t